

星露谷动作 X

Stardew Valley Action X

操作说明文档

版本: V11 Final

开发者: 谢宇鹏

学号: 5120243390

班级: 软件工程 2401

日期: 2026 年 6 月 28 日

仓库: <https://github.com/xieyupeng123/shixun>

目录

1	项目概述	2
1.1	技术规格	2
1.2	系统架构概览	2
2	环境安装	3
2.1	系统要求	3
2.2	安装步骤	3
2.3	项目文件结构	4
3	操作指南	4
3.1	游戏启动	4
3.2	操控说明	5
3.3	武器系统	5
3.4	魔法系统	5
3.5	怪物 AI 系统	6
3.6	Boss 三阶段系统	6
3.7	无敌模式	7
3.8	升级系统	7
3.9	存档系统	7
4	游戏逻辑流程	8
5	BGM 音乐系统	10
6	常见问题	10
7	开发者备忘	11

1 项目概述

星露谷动作 X（Stardew Valley Action X）是一款基于 Python 3.12 + Pygame 2.6 开发的 2D 俯视角动作角色扮演游戏。玩家扮演冒险者，在开放地图中探索、战斗、升级，最终击败三阶段 Boss 获得胜利。

1.1 技术规格

项目	规格
开发语言	Python 3.12
游戏框架	Pygame 2.6
窗口分辨率	1280 × 720 像素
帧率	60 FPS（delta time 驱动）
地图格式	CSV（四层叠加）
存档格式	JSON（原子写入）
资源路径	全部相对路径
代码总量	2891 行（22 个模块）

1.2 系统架构概览

本项目采用四层分层架构设计，严格遵循上层依赖下层、下层绝不依赖上层的原则：



层级	职责	核心模块
控制层	游戏主循环、状态机、输入事件、界面渲染	Game, UI, Upgrade
逻辑层	关卡管理、战斗调度、Boss 生命周期、地图加载	Level, CombatManager, BossManager, MapManager
实体层	玩家、敌人、武器、魔法、粒子、瓦片	Player, Enemy, Weapon, MagicPlayer, Tile
数据层	全局配置、资源缓存、寻路算法、存档	settings, ResourceManager, pathfinding_utils

表 1: 四层分层架构

2 环境安装

2.1 系统要求

- 操作系统: Windows 10/11、macOS、Linux
- Python 版本: 3.10 及以上
- 依赖库: pygame 2.6+

2.2 安装步骤

步骤 1: 安装 Python: 从 <https://www.python.org/downloads/> 下载并安装 Python 3.12。

步骤 2: 安装 Pygame: 打开终端 (命令提示符), 执行以下命令:

```
1 pip install pygame
```

Listing 1: 安装 Pygame

步骤 3: 获取项目: 从 GitHub 克隆或直接复制项目文件夹到本地:

```
1 git clone https://github.com/xieyupeng123/shixun.git
```

Listing 2: 克隆项目

步骤 4: 进入 code 目录:

```
1 cd stardew-valley-action-x-final/code
2 python main.py
```

Listing 3: 启动游戏

2.3 项目文件结构

路径	说明
code/main.py	游戏入口，全局状态机
code/settings.py	所有游戏配置数据
code/constants.py	常量定义
code/entity.py	Entity 基类
code/player.py	Player 玩家类
code/enemy.py	Enemy 敌人类
code/level.py	Level 协调者 + 三个 Manager
code/map_manager.py	地图加载器
code/weapon.py	武器精灵
code/magic.py	魔法系统
code/particles.py	粒子特效系统
code/ui.py	HUD 界面渲染
code/upgrade.py	升级菜单
code/tile.py	瓦片精灵
code/resource_manager.py	资源缓存单例
code/sound_manager.py	音效管理器
code/music_state.py	BGM 状态管理
code/support.py	工具函数
code/pathfinding_utils.py	A* 寻路算法
code/save_manager.py	存档系统
data/map/	CSV 地图数据文件
graphics/	图片资源
audio/	音频资源
font/	字体文件

表 2: 项目文件结构

3 操作指南

3.1 游戏启动

运行 main.py 后，首先看到主菜单界面：

- 金色标题「Stardew Valley Action X」以正弦波动画浮动
- 蓝色粒子在背景中缓慢移动
- 两个菜单选项：「Start Game」和「Quit Game」
- 如果有存档文件，会弹出对话框询问继续或新游戏

3.2 操控说明

操作	按键	说明
四方向移动	W/A/S/D 或 ↑/↓/←/→	对角线速度自动归一化，不会加速
武器攻击	鼠标左键	朝向当前方向生成武器精灵，各武器冷却不同
魔法释放	鼠标右键	治疗术（回血 + 光环粒子）或火焰术（前方 5 格 AOE）
切换武器	Q 键或鼠标滚轮	5 种武器循环切换，200ms 冷却防误触
切换魔法	E 键	治疗/火焰循环切换
升级菜单	B 键	暂停游戏，打开五维属性升级面板
世界地图	M 键	全屏显示世界地图覆盖层
存档	P 键	在升级菜单打开时按 P 存档
无敌模式	空格键	激活无敌：速度 ×2、攻击 ×2、金色光效、免疫伤害

表 3: 全部操控按键

3.3 武器系统

游戏提供 5 种武器，在 `settings.py` 中配置，通过 Q 键或鼠标滚轮循环切换：

武器	基础伤害	冷却时间	特点
sword（剑）	15	100ms	均衡型，攻速快
lance（枪）	30	400ms	高伤害，冷却长
axe（斧）	20	300ms	中等伤害与速度
rapier（细剑）	8	50ms	极速攻击，单发伤害低
sai（匕首）	10	80ms	快速型，伤害略高于细剑

表 4: 五种武器属性

伤害计算公式：

= (stats['attack']) + (weapon_data[weapon]['damage'])

无敌模式下伤害翻倍：

= (+) × 2

3.4 魔法系统

提供两种魔法，通过 E 键切换：

魔法	强度	能量消耗	效果
heal（治疗术）	50	10	恢复玩家生命值（不超过上限），播放治疗粒子
flame（火焰术）	10	20	在玩家前方 1-5 格生成火焰 AOE，每格加随机偏移

表 5: 两种魔法属性

3.5 怪物 AI 系统

游戏包含 4 种怪物，每种具有独立的属性配置和 AI 行为：

怪物	生命	伤害	速度	探测范围	攻击范围
squid（鱿鱼）	50	15	150	360px	80px
raccoon（浣熊/Boss）	300	40	100	400px	120px
spirit（幽灵）	40	8	200	350px	60px
bamboo（竹子）	35	5	150	300px	50px

表 6: 四种怪物属性

怪物 AI 采用五状态有限状态机，每帧根据与玩家的距离决定行为：

- 状态 1： idle（待机）： 玩家距离 > notice_radius，原地播放待机动画
- 状态 2： move（追踪）： 玩家进入探测范围，使用 A* 算法寻路追踪
- 状态 3： attack（攻击）： 玩家进入攻击范围，造成伤害，400ms 冷却
- 状态 4： hit（受击）： 被玩家攻击后，300ms 无敌闪烁 + 击退效果
- 状态 5： death（死亡）： 生命 0，播放死亡粒子 + 掉落经验球

3.6 Boss 三阶段系统

Boss（raccoon）具有三个阶段，每击杀一次晋升下一阶段：

阶段	属性倍率	颜色	实际生命值
Phase 1	×1.0	无着色（正常）	300
Phase 2	×2.0	淡红色 (255, 120, 120)	600
Phase 3	×4.0	紫色 (180, 80, 220)	1200

表 7: Boss 三阶段属性

击杀 Boss 3 次后触发胜利界面。

3.7 无敌模式

V11 版本的无敌模式特性：

- 激活：按空格键（只能激活，不能手动关闭）
- 持续：30 秒后自动过期
- 冷却：5 分钟冷却期，期间按空格无效
- 代价：到期扣除当前血量 50%（至少保留 1HP）+ 清零全部能量
- 增益：移动速度 $\times 2$ ，攻击伤害 $\times 2$ ，免疫一切伤害
- 视觉：角色叠加金色半透明光效

3.8 升级系统

按 B 键暂停游戏，打开升级面板。面板包含五种属性：

- health（生命值）—上限 600
- energy（能量值）—上限 300
- attack（攻击力）—上限 30
- magic（魔法强度）—上限 15
- speed（移动速度）—上限 720

操作方式：←/→ 选择属性，↑ 升级（消耗经验），↓ 降级（退还经验）。

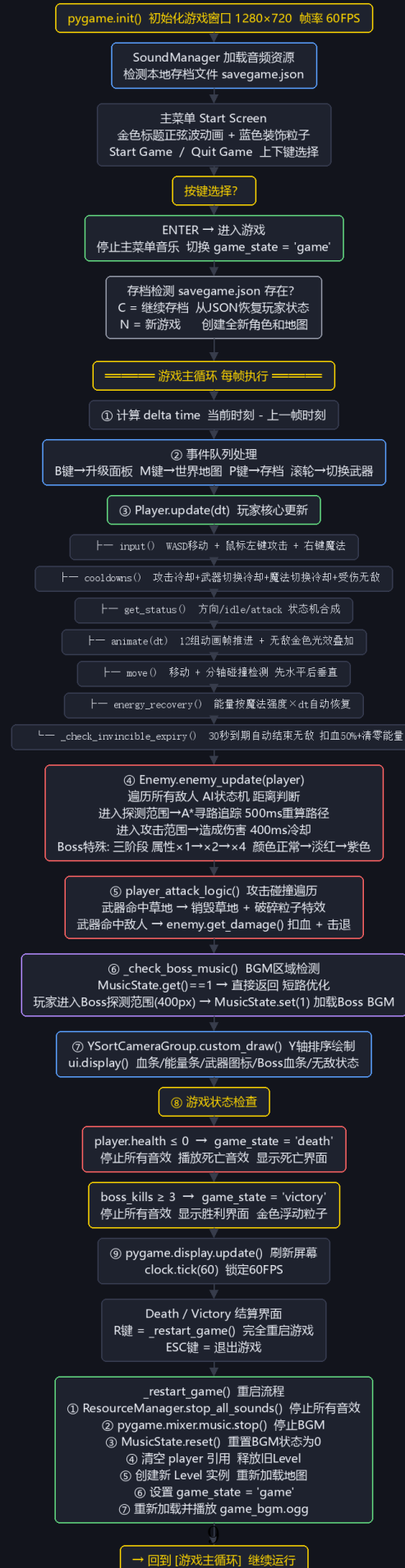
3.9 存档系统

- 存档时机：在升级面板打开时（B 键暂停），按 P 键存档
- 存档内容：玩家位置、属性、武器选择、已击杀敌人、已破坏草地
- 存档机制：JSON 原子写入（先写临时文件，成功后原子替换），防止写入中断导致的数据损坏
- 读档：启动时自动检测 `savegame.json`，存在则弹出恢复对话框

4 游戏逻辑流程

下图展示了游戏从启动到退出的完整执行流程：

星露谷动作X — 游戏逻辑完整流程



主循环每帧执行以下步骤：

- (1) 计算 delta time（帧间隔时间）
- (2) 处理事件队列（键盘/鼠标/窗口事件）
- (3) `Player.update(dt)`：输入处理 → 冷却 → 状态 → 动画 → 移动 → 能量恢复 → 无敌检测
- (4) `Enemy.enemy_update(player)`：所有敌人 AI 状态机更新
- (5) `player_attack_logic()`：武器碰撞检测与伤害计算
- (6) `_check_boss_music()`：BGM 区域检测（短路优化）
- (7) `custom_draw()`：Y 轴排序渲染所有精灵
- (8) `ui.display()`：HUD 渲染
- (9) 检查死亡/胜利状态

5 BGM 音乐系统

游戏包含三种 BGM：

BGM 类型	文件	音量	触发条件
普通 BGM	game_bgm.ogg	0.3	游戏启动，默认播放
Boss BGM	boss_bgm.ogg	0.5	玩家首次进入 Boss 的 <code>notice_radius</code>
无敌音效	invincible.ogg	0.5	按空格激活无敌模式（循环播放）

表 8: BGM 类型说明

BGM 状态管理采用操作系统信号量机制：`MusicState` 类维护一个类级别状态变量（0= 普通，1=Boss），所有 BGM 操作必须通过 `get()`、`set()`、`reset()` 三个原语进行。无敌模式结束后根据 `MusicState` 信号量值恢复正确的 BGM。

6 常见问题

Q1：游戏启动报 `FileNotFoundError`？

确保从 `code/` 目录运行 `main.py`，所有资源路径基于此目录的相对路径。

Q2：帧率低于 60FPS？

检查是否有其他程序占用 CPU。关闭后台程序，降低粒子效果数量。

Q3: 音效无声?

检查音频文件是否存在于 `audio/` 目录。音效加载失败已做降级处理, 不会影响游戏运行。

Q4: 存档读取失败?

确保 `savegame.json` 格式完整。可删除存档文件以新游戏开始。

Q5: 如何添加新武器/怪物?

只需在 `settings.py` 的对应字典中添加配置条目, 准备美术资源, 无需修改核心代码。

7 开发者备忘

- **添加新地图:** 在 `data/map/` 创建 4 个 CSV 文件 (`FloorBlocks/Grass/Objects/Entities`), 准备 `ground.png` 用于水域检测
- **添加新武器:** 在 `settings.py` 的 `weapon_data` 字典添加配置, 在 `graphics/weapons/` 放置 4 方向 PNG
- **添加新怪物:** 在 `settings.py` 的 `monster_data` 字典添加配置, 在 `constants.py` 的 `ENTITY_MONSTER_MAP` 注册 CSV 编码
- **切换 AI 模型:** 使用项目提供的 `switch-model.ps1` 脚本, 一行命令切换模型并保留对话历史